

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

Búsqueda Inteligente basada en Metaheurísticas

Práctica 9: *Sistema de hormigas Elitista + BBO (Biogeography-based Optimization Algorithm) + Fuzzy Adaptative Neighborhood Search (FANS)*

Objetivo

El objetivo de la práctica es que el alumno sea capaz de resolver problemas de optimización multiobjetivo usando metaheurísticas. Concretamente, el alumno debe estudiar profundamente e implementar el Sistema de hormigas *Elitista* y el algoritmo *BBO*, estudiando en el segundo caso su comportamiento en la resolución de unos problemas test.

Por otro lado, el alumno debe llevar a cabo una búsqueda bibliográfica sobre la metaheurística asignada (*FANS*), describirla en una memoria y presentarla oralmente en clase a sus compañeros.

Enunciados

- Implementar y analizar el comportamiento del Sistemas de hormigas *Elitista* para alcanzar la solución óptima del problema que se describe a continuación:

Problema de asignación generalizado: Para realizar un conjunto de tareas T_i , $i = \{1,2,3,4\}$ se dispone de un conjunto de operarios O_j , $j = \{1,2,3,4,5\}$. Cada operario dispone de un tiempo d_j para realizar actividades, mientras que cada actividad requiere un tiempo r_i para su correcta finalización. Cada una de las tareas debe ser llevadas a cabo por un único operario, pero un operario puede llevar a cabo varias tareas. Además, existe un coste resultante de la asignación de cada operario a cada tarea, c_{ij} , véase la tabla.

El objetivo es encontrar la asignación con coste mínimo entre los operarios y las tareas de forma que todas las tareas se completen.

	T_1	T_2	T_3	T_4	Tiempo disponible
O_1	2	3	4	1	4
O_2	3	2	3	2	5
O_3	2	2	1	2	3
O_4	3	3	3	3	4
O_5	2	1	2	2	4
Tiempo requerido	3	2	2	3	

- Implementar y analizar el comportamiento del método *BBO* al resolver los seis problemas test descritos en (Zitzler et al., 2000).

Entrega de documentación

El alumno deberá entregar en ambos ejercicios:

1. Una **memoria** que conste como mínimo de las siguientes secciones para cada una de las dos metaheurísticas utilizadas:
 - a. *Introducción*, donde se describa brevemente las metaheurísticas.
 - b. *Algoritmo*, donde se explique de forma clara cada uno de los elementos asociados a las metaheurísticas utilizadas (construcción del grafo, depósito y actualización de feromonas...).
 - c. *Implementación*, donde se indique todo lo referente a la implementación (lenguaje utilizado, parámetros utilizados, simulaciones realizadas, etc.).
 - d. *Conclusiones*, donde se aporten las conclusiones a las que el alumno haya llegado después de analizar el comportamiento del método en cada uno de los problemas analizados.
 - e. *Referencias*, donde se enumere todas las fuentes de documentación consultadas.
2. Una **programa informático** resultado de la implementación del algoritmo y utilizado para analizar el comportamiento de ambas metaheurísticas en la resolución de los problemas analizados.

De manera adicional, el alumno entregará una memoria en la que se describa la metaheurística asignada (*FANS*), indicando toda la bibliografía consultada.